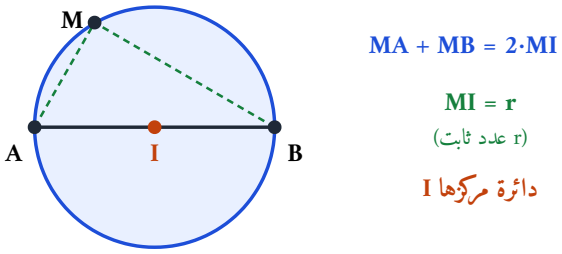
تطبيقات المرجح

الهدف: أن توظّف المرجح في تبسيط المجموعات الشعاعية، وفي إثبات الاستقامية والتلاقي، وفي تعيين مجموعات النقط.

الفكرة في سطرين: إذا كان G مرجح النقط المثقلة فإن $a\cdot MA + b\cdot MB = (a+b)\cdot MG$ مهما كانت M، فنختزل مجموعًا شعاعيًا إلى متجه واحد. (نكتب المتجه MA بلا سهم للاختصار.)



الشكل 1: مجموعة النقط M التي يكون عندها طول المتجه MA + MB ثابتًا دائرة مركزها I منتصف [AB].

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاختزال:** إذا كان G مرجح $(A\ ;\ a)$ و$(B\ ;\ b)$ فـ $a\cdot MA + b\cdot MB = (a+b)\cdot MG$ لكل M.
2. **مجموعة النقط:** مجموعة M التي تحقق $\|a\cdot MA + b\cdot MB\| = k$ (مع $k > 0$) هي دائرة مركزها G ونصف قطرها $k/|a+b|$.
3. **الخاصية التجميعية:** نستبدل نقطتين مثقلتين بمرجحهما مثقلًا بمجموع ثقليهما.
4. **المتوسطات:** تتلاقى في مرجح الرؤوس المتساوية الأثقال G، و$AG = (2/3)\,AM$ حيث M منتصف [BC].
5. **الاستقامية:** إذا كانت G مرجح A وB فالنقط A وB وG على استقامة واحدة.
6. **طريقة:** نختار المرجح المناسب أولًا ثم نختزل المجموع الشعاعي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $AB = 6$ وI منتصف [AB]، عيّن M بحيث $\|MA + MB\| = 6$. **الحل:** $2\cdot MI = 6$ أي $MI = 3$، فالمجموعة دائرة مركزها I ونصف قطرها 3 (قطرها [AB]).
2. $AB = 6$ وG مرجح $(A\ ;\ 2)$ و$(B\ ;\ 1)$، عيّن M بحيث $\|2\cdot MA + MB\| = 6$. **الحل:** $AG = (1/3)\,AB = 2$ و$3\cdot MG = 6$ أي $MG = 2$، فالمجموعة دائرة مركزها G ونصف قطرها 2.

madrasadz.com

3. A(0 ; 0) وB(6 ; 0) وC(0 ; 3). **الحل:** منتصف [BC] هو M(3 ; 1,5) والمرجح G(2 ; 1)، ونتحقق: $(2/3) \times (3 ; 1{,}5) = (2 ; 1)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاختزال دون التحقق من أن $a+b \neq 0$.
- أخذ نصف القطر k بدل $k/|a+b|$.
- الخلط بين النسبة 2/3 المقيسة من الرأس والنسبة 1/3 المقيسة من المنتصف في المتوسط.
- تعيين G بإشارات خاطئة عندما يكون أحد الأثقال سالبًا.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $aMA + bMB = (a+b)MG$.
- $\|\ldots\| = k$ تعطي دائرة نصف قطرها $k/|a+b|$.
- المتوسطات تتلاقى عند G و$AG = (2/3)\,AM$.
- مرجح A وB يعني G على (AB).

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com